안전작업계획서 BEST PRACTICE 활용(안)

위험작업 안전작업계획서의 최적안을 수립, 배포함으로서 안전작업계획서 작성 기준을 재정립하고 작성업무 부담을 경감함으로서 재해예방효과는 물론 안전업무의 효율성 배가

■안전작업계획서 작성대상 13대 위험작업

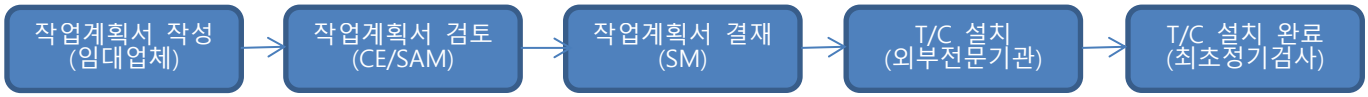
산업안전보건법 상의 대상 작업	
1. **타워크레인 설치,조립,해체작업** 2. **차량계 하역 운반기계 등을 사용하는 작업** 3. **차량계 건설기계를 사용하는 작업** 4. 화학설비와 그 부속설비를 사용하는 작업 5. 전기작업 (전압 50V를 넘거나 전기에너지가 250볼트 암페어를 넘는경우 **6. 굴착작업** **7. 터널 굴착작업**	**8. 교량 설치,해체 또는 변경작업** 9. 채석작업 **10. 건물의 해체작업** **11. 중량물 취급작업** 12. 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수,점검작업 13. 열차의 교환,연결 또는 분리 작업 14. 거푸집 동바리 설치 15. 가설비계 설치

■안전작업계획서 작성 POINT

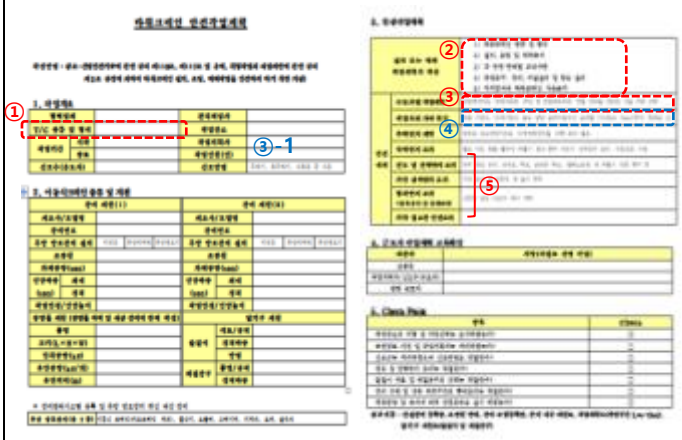
산업안전보건법 계획서 포함사항	관련자료 검토
1.산업안전보건에 관한 규칙 별료 4 ※차량계 건설기계 등 이동경로 도면 표기 2.위험성평가에 의한 대책 수립 3.차량계 건설기계 반입전 점검표	1.구조검토 및 설계도 검토 -타워크레인,곤도라,리프트) 2.시공계획서 : 작업순서 및 작업방법 검토 3.제원표 : 양중능력 등 차량 작업 능력 확인

■타워크레인 설치.조립 해체하는 작업

장비 임대업체은 아래의 작성내용이 포함된 '타워크레인 안전작업설치계획서'를 작성하여, 해당 CE, SAM, 전문업체에 검토를 받고 SM 승인 후 작업에 착수해야 한다



▷항목별 작성 내용

당사 PTW 작성 양식	작성 FLOW
	① T/C의 종류 및 형식 (제원 첨부) -제조년식 확인(당사기준/이력카드) ② 설치, 조립 및 해체순서(FLOW CHART) -장비임대업체 시공계획서 첨부 -작업순서 및 작업방법 확인 ③ 작업인원 구성 및 역할(업무분장) -(③-1)번과 연계 ④ 타워크레인 작업자격 :안전보건공단 교육 이수 여부 확인 ⑤ 크레인 사용 작업시 안전조치 사항 ⑥ 그외 부분: 특별안전교육,중량물 취급 및 SUB Crane 관련사항 입력

▷타워크레인 안전작업설치계획서 검토

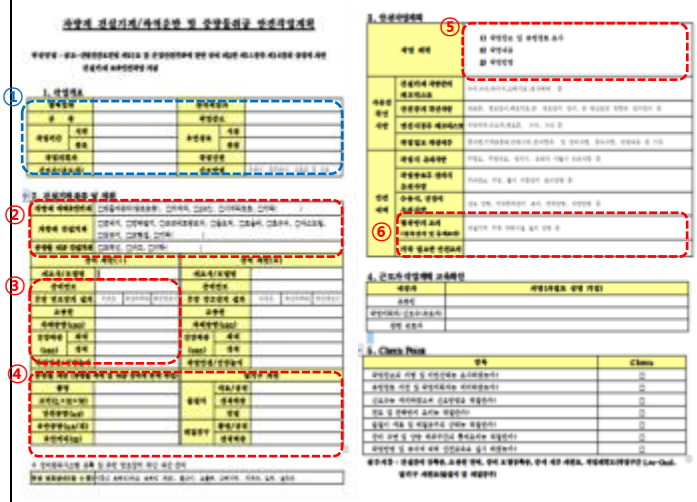
CE,SAM,장비관리업체는 장비임대업체가 작성한 계획서에 대하여 아래내용을 검토하여 SM 승인을 받는다.

구분	검토사항	비고
시공계획서	1.공정표 : 시작일 및 완료일 2.작업방법 및 작업순서 ▷주요 구조부(Basic Master, Main Jib등) 설치 방법 3.투입 인원 및 장비	주변 간섭작업 유무 확인 위험성평가 안전공단 교육이수 여부
설치/부재 도면	1.타워크레인 운영 제원 2.주요 구조부 사양 : 자립고 확인 3.Bracing 방식, 위치 및 고정부 체결방식	설계승인조건 확인 (풍속 등)
차량계 건설 기계 작업 계획서	1.차량계 건설기계(크레인) 작업계획서 2.이동식 크레인 설치장소 지내력 확인 3.Boom 길이별 제원 확인	서브 크레인(Sub Crane) 중량물 취급 중량물 인양 연계 확인
중량물 취급계획서	1.부자재 도면: 중량,형상 파악 2.줄걸이 계획서: 인양로프 및 달기구 종류, 허용하중	Packing List 참조 줄걸이 방법 확인

※ BEST PRATICE 1부 및 관련자료 첨부

■차량계 하역운반기계/건설기계 및 중량물 취급계획 사용하는 작업

▷작성양식

당사 PTW 작성 양식	작성내용
	① 작업조직 구성 및 역할 ② 차량계 건설기계 종류(차량등록증 확인) ③ 차량계 건설기계 성능 (차량등록증,제원표 확인) ④ 중량물 취급계획: 중량물 및 달기구 제원 (안전율 계산 적정성 검토) ⑤ 차량 운행경로 및 작업방법 ⑥ 중량물 취급시 안전대책 (추락, 낙하, 전도, 협착, 붕괴 예방대책)

▷차량계 건설기계 사용시 필수 검토 사항

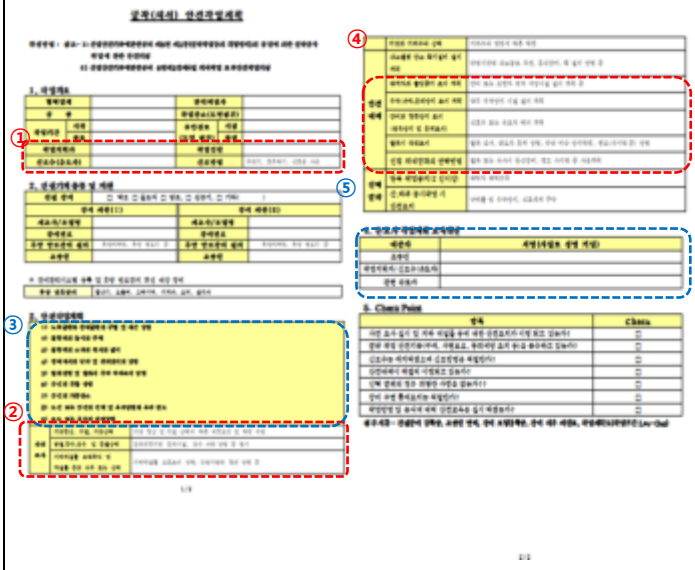
구분	검토사항	비고
확인서류	1.차량등록증 : 차량 종류, 정기검사 실시 여부 2.면허증: 해당장비 유자격 유무 3.보험증 4.안전인증: 씨저리프트, 스카이 등	제조연식 당사기준 확인: 10년이하
사전점검	1.연식기준 미준수 차량: 사전점검 결과 제출 2.반입전 사전 점검 ▷점검자:임대업체 운전원/▷확인:CE 3.200ton 이상 크레인: 3개월 1회 점검 4.이동식 크레인 설치장소 지내력 확인	노동부 지정기관 당사 기준
중량물 취급계획서	1.부자재 도면: 중량,형상 파악 2.줄걸이 계획서: 인양로프 종류, 하중	줄걸이 방법 확인

▷작성시 유의사항: 차량등록증 상의 차량종류 와 작업내용 확인(용도외 사용금지)

※ 이동식 크레인 및 중량물 취급 계획 BEST PRATICE 1부 및 관련자료 첨부

■굴착 작업계획서

▷작성양식

당사 PTW 작성 양식	작성내용
	① 작업지휘자 배치(법적사항) ② 작업작업전 사전조사 항목 확인 (법적사항) :일반굴착 및 터널굴착 동일사항 ③ 시공방법 및 안전대책 (법적사항) -일반굴착:흙막이 지보공 및 계측 -터널굴착:지보공, 복공 설치 및 용수처리 ④ 기타 추락,낙하 붕괴 등 재해예방대책 ⑤ 작업교육 계획 확인 :필히 특별안전교육 및 특수건강검진 대상 여부 확인 후 교육,검진 이수 유무 확인

▷작성시 유의사항

1.굴착

① 흙막이 지보공 구조검토서 및 시공도면 : 구조검토서와 시공도면 일치 및 시공여부 확인

② 계측 관리 계획 : 계측관리 기준 및 계측관리 현황 파악

③ 굴착 작업장 주변 지하매설물도 : 지하매설물 위치 및 굴착작업 부위 간섭사항 유무 확인

④ 라이닝 및 철근배근용 발판 구조검토서 및 설치도 : 도면 준수 시공 여부 확인

2.터널굴착

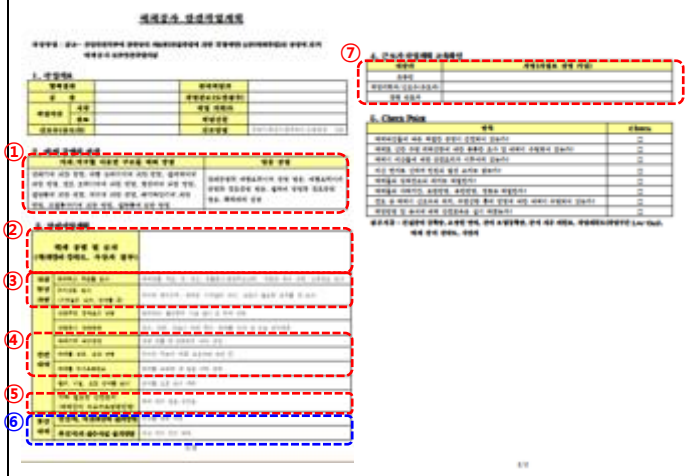
① 터널지보공 구조검토 및 설치계획도 : 구조검토서와 시공도면 일치 및 시공여부 확인

② 배수 계획도 : 굴착 진행에 따른 용수처리 계획(배수로,집수정 및 펌핑 계획 적정성 확인)

③ 환기, 조명시설 및 비상유도 시설 설치 계획도

■건물의 해체작업

▶석면해체 작업: 특별안전교육 및 특수건강검진 대상작업

당사 PTW 작성 양식	작성내용
	① 해체공법 ② 해체방법 및 작업순서 ③ 사전조사 대상 -해체건물의 구조 및 주변사항 ④ 해체물 처분계획 ⑤ 해체작업용 기계기구의 작업계획 ⑥ 그 밖의 안전보건에 관한 사항 -석면작업자 특수건강검진 실시 유무 ⑦ 석면작업자 특별안전교육 실시

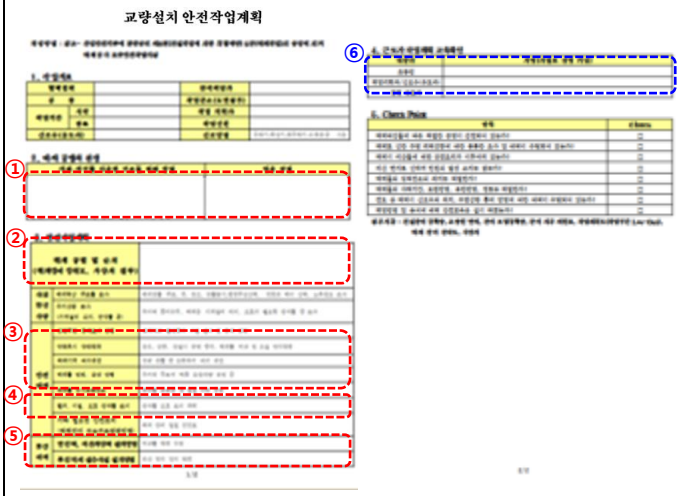
▷건물 해체작업 안전작업설치계획서 검토

구분	검토사항	비고
시공계획서	1. 해체공법 2. 해체방법 및 순서 3. 작업방법에 따른 구조검토 4. 위험성평가 및 대책 수립	위험성평가 해체 단계별 안전성검토
작업계획	1. 차량계 건설기계 기구(건설장비) 2. 해체건물 주변 지하 매설물 및 처리현황	지하매설물 도면
기타	1. 석면관련 해체 작업계획 2. 석면 폐자재 처리 계획 3. 특별안전교육 및 특수건강검진 실시 여부 4. 사업장 내 연락방법	산안법 38조 2 안전보건기준 제38조

※ 건물해체 작업계획 및 석면 해체작업 신고 BEST PRATICE 1부 및 관련자료 첨부

■교량 설,해체작업

▶PC Girder 설치

당사 PTW 작성 양식	작성내용
 교량설치 안전작업계획	① 설치공법 ② 설치방법 및 작업순서 ③ 부재 낙하, 전도, 붕괴예방 대책 ④ 추락재해예방 대책 ⑤ 기타 안전대책 ⑥ 조종원 및 신호수 지정, 교육 실시

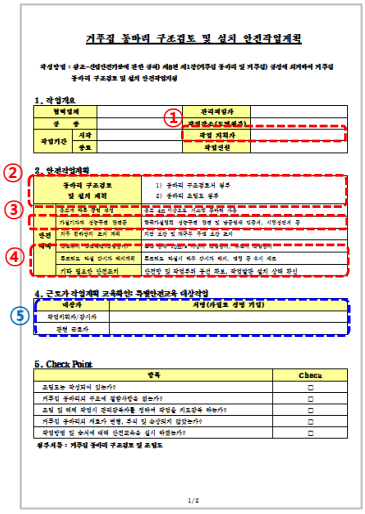
▷건물 해체작업 안전작업설치계획서 검토

구분	검토사항	비고
시공계획서	1. 설치공법 2. 설치방법 및 순서 3. 작업방법에 따른 구조검토 4. 위험성평가 및 대책 수립	위험성평가 설치 단계별 안전성검토
작업계획	1. 차량계 건설기계 기구(건설장비) 2. 인양용 달기구 안전성 검토	인양용 고리, 달기구
기타	1. 중량물 취급 작업계획 2. 크레인 거치 지반 지내력 검사 3. 특별안전교육 실시 여부	

※ 교량설치 작업계획 BEST PRATICE 1부 및 관련자료 첨부

■거푸집 동바리 설치작업

▶시스템 동바리 설치

당사 PTW 작성 양식	작성내용
	① 작업지휘자 선정 ② 구조검토서 및 설치계획 ③ 가설기자재 재사용 검정 관련사항 ④ 붕괴재해예방 등 기타 안전대책 ⑤ 관련자 특별안전교육 실시 유무

▷건물 해체작업 안전작업설치계획서 검토

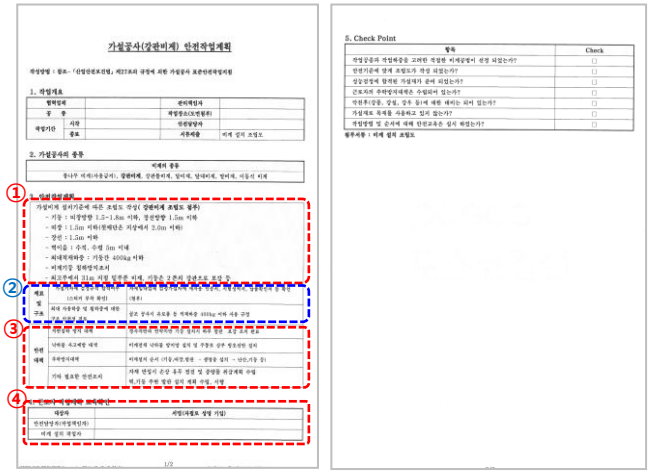
구분	검토사항	비고
시공계획서	1. 설치공법 2. 설치방법 및 순서 3. 위험성평가 및 대책 수립 4. 개구부 주변 지지 방법 수립	
작업계획	1. 구조검토서 및 조립도 2. 안전시설물 설치 계획 수립	자재 형상,규격,강도 등 추락방지망, 생명줄 등
기타	1. 중량물 취급 작업계획 2. 특별안전교육 실시 여부	줄걸이,인양로프 등

※ 시스템 동바리 설치작업계획 BEST PRATICE 1부 및 관련자료 첨부

■비계 설치작업

▶강관비계 설치작업

⑤

당사 PTW 작성 양식	작성내용
	① 비계 구조검토 및 조립도(설치계획) ② 검정가설재 관련 확인 사항 ③ 침하, 붕괴 등 재해예방관리 사항 ④ 작업지휘자 선정 및 특별안전교육 실시

▷건물 해체작업 안전작업설치계획서 검토

구분	검토사항	비고
시공계획서	1. 설치 계획도 2. 안전통로 설치 계획 3. 위험성평가 및 대책 수립 4. 하부 지반 보강 및 침하방지대책	필요시
작업계획	1. 구조검토서 및 조립도 2. 안전시설물 설치 계획 수립	자재 형상,규격,강도 등 추락방지망, 생명줄 등
기타	1. 중량물 취급 작업계획 2. 특별안전교육 실시 여부	줄걸이,인양로프 등

※ 비계설치 작업계획 BEST PRATICE 1부 및 관련자료 첨부